For Qatar MoE Use Only

اختبار الدرس

استعمل اختبار الدرس لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الرياضية في الدرس.

يمكنكم إيجاد اختبارات الدروس في كتاب مصادر التقويم.

تحليل التمارين

التمرين	العمق المعرفي	المعيار
1	1	11F.3.1
2	1	11F.3.1
3	1	11F.3.1
4	2	11F.3.1
5	2	11F.3.1

مصادر التقويم

الاسم _____

4-3 اختبار الدرس

التمدّد والتضيّق

1. أيّ من الدوال التالية تمثيلها البياني هو تمدّد أفقي للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$ ؟

- ● $g(x) = \sqrt{0.3x - 1} + 2$
- Ⓒ $g(x) = 0.3\sqrt{x-1} + 2$
- Ⓑ $g(x) = \sqrt{3x - 1} + 2$
- Ⓓ $g(x) = 3\sqrt{x-1} + 2$

2. أكمل العبارتين التاليتين باستعمال المصطلحات المناسبة ممّا يلي: تمدّد أفقي، تمدّد رأسي، تضيّق أفقي، تضيّق رأسي، المحور x، المحور y.

التمثيل البياني للدالة $h(x) = (2.5x)^3$ هو تضيّق أفقي للتمثيل البياني للدالة $f(x) = x^3$ باتجاه المحور y.

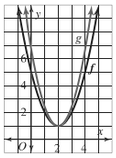
التمثيل البياني للدالة $g(x) = \frac{1}{4}\sqrt{x}$ هو تضيّق رأسي للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ باتجاه المحور x.

3. ما العلاقة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = f(kx)$ والتمثيل البياني للدالة f إذا كان $k = 5$؟

- Ⓐ التمثيل البياني للدالة g هو تمدّد أفقي للتمثيل البياني للدالة f.
- Ⓑ التمثيل البياني للدالة g هو تمدّد رأسي للتمثيل البياني للدالة f.
- ● التمثيل البياني للدالة g هو تضيّق أفقي للتمثيل البياني للدالة f.
- Ⓓ التمثيل البياني للدالة g هو تضيّق رأسي للتمثيل البياني للدالة f.

4. التمثيل البياني للدالة g هو تمدّد للتمثيل البياني للدالة f. أكمل الجملة التالية باستعمال المصطلحات المناسبة ممّا يلي: أفقي، رأسي، المحور x، المحور y.

التمثيل البياني للدالة g هو تمدّد رأسي للتمثيل البياني للدالة f بعيدًا عن المحور x.



5. يتمذج التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x - 5| + 1$ شكل المقطع العرضي لحوض على شكل الحرف V. أيّ من الدوال التالية يتمذج تمثيلها البياني المقطع العرضي لحوض جوانبه أقل انحدارًا من جوانب الحوض الذي يتمذجه التمثيل البياني للدالة f؟ اختر كلّ ما ينطبق.

- Ⓐ $g(x) = |3x - 5| + 1$
- Ⓑ $g(x) = 2|x - 5| + 1$
- ● $g(x) = \left|\frac{1}{2}x - 5\right| + 1$
- ● $g(x) = \frac{1}{3}|x - 5| + 1$
- Ⓔ $g(x) = -|x - 5| + 1$

For Qatar MoE Use Only